Класста колдонуу: Теңдемелер: функция машинасы жана белгисиз эки тарапта

6-класс · 40 мүнөттүк сабак · презентация: *6-klass-tendemeler-eki-tarap-sabak.pptx*

Сабактын аягында окуучу: функция машинасын алдыга жана артка айлантат, машинадан жана удаалаштыктан теңдеме түзөт, кашаалуу жана x эки тарапта болгон теңдемени тараза жана тилке менен чыгарып, ордуна коюп текшерет.

Мүнөт	Слайд	Эмне болот (окуучулар эмне кылат)	Проектор жок болсо
0–3	3	Окуя: Тамгадагы чычырканак. Болжолдоо: бир чака 10 кгдан оорбу?	Окуяны оозеки айтам, суроону доскага.
3–6	8–9	Даярдык: 4 суроо мини-тактада (машина, 2x + 5 = 17, кашаа), жооптор.	Суроолорду доскага жазам.
6–10	10	«Ким туура?»: 3(x + 2) = x + 14, жупта талкуу, x ордуна коюп текшерүү.	Темирлан менен Айперинин чыгарылышын доскага.
10–17	11	К: чөйчөк (x) жана капкак (1) менен тараза: 5x + 3 = 2x + 15.	Буюмдар ошол эле; тараза кагазда.
17–22	12–13	С: эки сап тилке (эки жагы бирдей узун); А: 4 кадам.	Доскага эки тилке, дептерге чийишет.
22–27	14–16	Мисал 1 (баа машинасы), мисал 2 (кашаа + эки тарап) жана «Оозеки ыкма».	Доскага, «=» белгилери тизилет.
27–29	17	Чечүүчү суроо: 7x + 2 = 3x + 18, манжа менен (1–4).	А, Б, В, Г доскада.
29–35	20–21	Өз алдынча иш жана жооптор.	Иш баракты 1-бети.
35–37	22	Окуяга кайтуу: бир чака 4 кг, экөө тең 23 кг.	Доскада бирге.
37–40	24	Чыгуу билети: 3 суроо.	Суроолорду доскага жазам.

Калган слайддар экинчи сабакка, кайталоого же тез бүткөн окуучуларга калат.

Кийинки темага качан өтөбүз?

- Чыгуу билетинин 3 суроосунан 2сине туура жооп бергендер 80%дан көп болсо, кийинки темага өтөм.
- Окуучулар ар бир теңдемени x ордуна коюп текшерет жана ар бир кадамды жаңы сапка жазат.
- Чечүүчү суроодо 2 (M4) же 3 (M5) көп болсо, чөйчөк жана таразага кайтам; 5 (M2) көп болсо, машинага.

Буюмдар жана доска

Буюм ар бир жуптун колунда болсун: окуучу өзү кармап, өзү табат. Кымбат каражат керек эмес.

Эмне керек	Арзан алмаштыруу	Канча
Белгисиз = чөйчөк	Кагаз чөйчөктөр, ичинде жашыруун капкактар (оозу жабык)	жупка 7
Бирдик = капкак	Бөтөлкө капкактары (же таш, буурчак)	жупка 40
Тараза	А4 кагазга чийилген эки табак (же сызгыч + карандаш)	жупка 1
Функция машинасы	Кагаз тилке, 3–4 кутуча чийилген (кирүү → амал → чыгуу)	жупка 1
Доскага	Чоң тараза жана «4 кадам» тилкеси	1

Доскага план (проектор жок болсо)

1. Окуянын суроосу: 5 чака + 3 кг = 2 чака + 15 кг.
2. Тараза: 5 чөйчөк + 3 капкак = 2 чөйчөк + 15 капкак.
3. Тилке: эки сап, ортодо 2x, калганы 3x + 3 = 15.
4. Кадамдар: кашааны ач → кичине хти ал → санды ал, бөл → текшер.
5. Машина: x → × 3 → + 4 → 19; артка: 19 → − 4 → ÷ 3 → 5.

Түстүн ордуна: бирдик = бош кутуча, айырма = сызылган (штрих) бөлүк, белгисиз = үзүк сызык жана «?». Окуучулар ошол эле чиймени чакмак дептерге чийишет: 1 чакмак = 1 бирдик.

Оозеки беш мүнөт жана эркин эсеп

Максат: окуучу функция машинасын оозеки артка айлантат, кашааны оозеки ачат жана x эки тарапта болгон жөнөкөй теңдемени оозеки чыгарып, жообун текшерет. Эркин эсеп = туура + үнөмдүү + ийкемдүү; «тез» бул натыйжа, максат эмес.

Бул теманын оозеки ыкмалары

- Машинаны артка: акыркы амалды биринчи, тескерисин: 19 − 4 = 15, 15 ÷ 3 = 5.
- Кичине хти ал: 5x + 3 = 2x + 15 → 3x + 3 = 15.
- Кашааны жаап кой: 3(x + 2) = 18 → x + 2 = 6 → x = 4.
- Адегенде болжолдо, акырында x ордуна коюп текшер.

1-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Машина алдыга	5 → × 3 → + 4
Шейшемби	Машина артка	x → × 3 → + 4 → 19
Шаршемби	Кашааны ачуу	3(x + 2), 4(x − 3)
Бейшемби	«Кантип таптың?»	3(x − 2) = 21
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

2-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Кичине хти ал	6x + 4 = 2x + 24
Шейшемби	Кашаа + эки тарап	4(x + 1) = x + 19
Шаршемби	Удаалаштыктын эрежеси	4, 7, 10, 13 → 3n + 1
Бейшемби	Окуядан теңдеме	3 чака + 7 кг = 5 чака + 1 кг
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

Эркин эсеп трекери (окуучуга бир барак)

Аты-жөнү			Класс	
Факты / көндүм	**1-апта**	**2-апта**	**3-апта**	**4-апта**
Машина алдыга				
Машина артка				
Машинадан теңдеме				
Эки кадамдуу теңдеме				
Үч кадамдуу теңдеме				
Кашааны ачам				
Кашаалуу теңдеме				
Эки кашаа				
x эки тарапта				
Кашаа жана эки тарап				
Удаалаштыктын эрежеси				
Окуядан теңдеме түзөм				
x ордуна коюп текшерем				

✓ = эстен туура айттым · ↻ = ыкма менен таптым, дагы машыгам. Ар бир бала өзүнүн мурунку жумасы менен салыштырат; класс алдында ылдамдык тизмеси жок.